

Prueba Saber 11° Matemáticas

Resolución de problemas aplicables a la vida diaria

1. Juan tiene 75.000 y compra un libro por \$ 34.500. ¿Cuánto dinero le queda?

- A) \$40.500
- B) \$35.500
- C) \$30.500
- D) \$45.500
- **Respuesta:** A
- **Justificación:** Juan resta el costo del libro (34.500) al total que tenía (75.000), *obteniendo* 40.500.

2. María compra 3 camisas, cada una a \$22.000. ¿Cuánto paga en total?

- A) \$44.000
- B) \$66.000
- C) \$88.000
- D) \$60.000
- **Respuesta:** B
- **Justificación:** María multiplica el precio por la cantidad de camisas ($3 \times 22.000 = 66.000$).

Álgebra

1. Si $3x - 7 = 11$, ¿cuánto vale x ?

- A) 6
- B) 5
- C) 4
- D) 3
- **Respuesta:** A
- **Justificación:** Sumar 7 a ambos lados ($3x=18$), dividir entre 3 da $x=6$.

2. Simplifica: $2y + 3y - y$.

- A) $6y$
- B) $4y$
- C) $5y$

- D) $2y$
- **Respuesta:** B
- **Justificación:** $2y + 3y = 5y$, $5y - y = 4y$.

Geometría

1. ¿Cuál es el área de un círculo con radio 7 cm? (Usa $\pi \approx 3,14$)

- A) $153,86 \text{ cm}^2$
- B) $154,86 \text{ cm}^2$
- C) $150,86 \text{ cm}^2$
- D) $160,86 \text{ cm}^2$
- **Respuesta:** A
- **Justificación:** Área del círculo = $\pi r^2 = 3,14 \times (7^2) = 3,14 \times 49 = 153,86 \text{ cm}^2$.

2. ¿Cuál es la longitud de la diagonal de un rectángulo que mide 3 cm de ancho y 4 cm de largo?

- A) 5 cm
- B) 6 cm
- C) 7 cm
- D) 8 cm
- **Respuesta:** A
- **Justificación:** Se usa el teorema de Pitágoras $\sqrt{(3^2 + 4^2)} = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}$.

Estadística

1. ¿Cuál es la mediana del conjunto $\{3, 5, 7, 9, 11\}$?

- A) 5
- B) 7
- C) 9
- D) 11
- **Respuesta:** B
- **Justificación:** La mediana es el valor central cuando los números están ordenados, siendo 7 en este caso.

2. Si lanzas un dado normal una vez, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número mayor a 4?

- A) $1/6$

- B) $2/6$
- C) $3/6$
- D) $4/6$
- **Respuesta:** B
- **Justificación:** Hay 2 resultados favorables (5 y 6) de un total de 6 posibles, es decir, $2/6$ o $1/3$ simplificado.

Mixtas

1. ¿Cuál es el valor de x en la ecuación: $4(x + 2) = 24$?

- A) 4
- B) 5
- C) 6
- D) 7
- **Respuesta:** A
- **Justificación:** $4(x+2)=24 \rightarrow x+2=6 \rightarrow x=4$.

2. Un auto recorre 180 km en 3 horas. ¿Cuál es su velocidad promedio?

- A) 40 km/h
- B) 50 km/h
- C) 60 km/h
- D) 70 km/h
- **Respuesta:** C
- **Justificación:** Velocidad promedio = distancia/tiempo = $180 \text{ km}/3\text{h} = 60 \text{ km/h}$.

Nuevas Preguntas

1. ¿Cuál es el resultado de $6 \div 2(1+2)$?

- A) 1
- B) 9
- C) 3
- D) 6
- **Respuesta:** B
- **Justificación:** Primero la operación en paréntesis: $6 \div 2 \times 3 = 3 \times 3 = 9$.

1. ¿Cuál es la pendiente de la recta que pasa por (2,4) y (4,8)?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

• **Respuesta:** B

• **Justificación:** $(8-4)/(4-2)=4/2=2$.

1. ¿Cuánto es 0,25 expresado como fracción?

- A) $1/2$
- B) $1/3$
- C) $1/4$
- D) $1/5$

• **Respuesta:** C

• **Justificación:** 0,25 es igual a $25/100$, que simplificado es $1/4$.

1. ¿Cuánto es el triple de la suma de 8 y 5?

- A) 36
- B) 39
- C) 42
- D) 33

• **Respuesta:** B

• **Justificación:** $(8+5) \times 3 = 13 \times 3 = 39$.

1. ¿Cuál es el valor de la expresión $3^2 + 4^2$?

- A) 25
- B) 16
- C) 20
- D) 9

• **Respuesta:** A

• **Justificación:** $3^2=9$, $4^2=16$, sumados resultan en 25.

Matemáticas

Preguntas Nuevas

1. ¿Cuál es el resultado de la operación $8 \times (3 + 2)$?

- A) 35
- B) 40
- C) 45
- D) 50

- **Respuesta:** B

- **Justificación:** Primero sumar dentro del paréntesis ($3+2=5$), luego multiplicar por 8 ($5 \times 8=40$).

2. ¿Cuál es el valor de "y" si $4y - 8 = 16$?

- A) 4
- B) 5
- C) 6
- D) 7

- **Respuesta:** C

- **Justificación:** Sumar 8 a ambos lados ($4y=24$), luego dividir por 4 ($y=6$).

3. ¿Cuál es el área de un triángulo cuya base mide 6 cm y altura 4 cm?

- A) 10 cm^2
- B) 12 cm^2
- C) 14 cm^2
- D) 16 cm^2

- **Respuesta:** B

- **Justificación:** Área = $(\text{base} \times \text{altura}) / 2 = (6 \times 4) / 2 = 12 \text{ cm}^2$.

4. La moda del conjunto $\{1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5\}$ es:

- A) 1
- B) 2
- C) 4
- D) 5

- **Respuesta:** C

- **Justificación:** La moda es el número que más se repite, en este caso el 4.

5. ¿Cuál es el perímetro de un triángulo equilátero con lados de 5 cm?

- A) 10 cm
- B) 15 cm
- C) 20 cm
- D) 25 cm
- **Respuesta:** B
- **Justificación:** $3 \times 5 \text{ cm} = 15 \text{ cm}$.

6. ¿Cuál es el resultado de simplificar la expresión $5x - 3x + 4$?

- A) $2x + 4$
- B) $8x$
- C) $4x + 4$
- D) $2x - 4$
- **Respuesta:** A
- **Justificación:** Agrupando términos semejantes, $5x - 3x = 2x$, por lo tanto queda $2x + 4$.

7. ¿Cuál es el valor del ángulo complementario de 45° ?

- A) 30°
- B) 45°
- C) 60°
- D) 90°
- **Respuesta:** B
- **Justificación:** Ángulos complementarios suman 90° , entonces $90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$.

8. ¿Cuál es el promedio de los números 10, 12 y 14?

- A) 10
- B) 11
- C) 12
- D) 13
- **Respuesta:** C
- **Justificación:** $(10 + 12 + 14) / 3 = 36 / 3 = 12$.

9. ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado cuyo perímetro es 20 cm?

- A) 3 cm
- B) 4 cm

- C) 5 cm

- D) 6 cm

- **Respuesta:** C

- **Justificación:** Perímetro del cuadrado dividido entre 4: $20/4=5$ cm.

10. Si tienes una caja con 6 canicas rojas y 4 azules, ¿cuál es la probabilidad de sacar una azul?

- A) $2/10$

- B) $3/10$

- C) $4/10$

- D) $5/10$

- **Respuesta:** C

- **Justificación:** Hay 4 canicas azules de 10 en total, la probabilidad es $4/10$.

11. ¿Cuál es la fracción equivalente a $2/4$?

- A) $1/2$

- B) $2/3$

- C) $3/4$

- D) $4/5$

- **Respuesta:** A

- **Justificación:** $2/4$ se simplifica dividiendo numerador y denominador entre 2, obteniendo $1/2$.

12. ¿Cuál es el valor absoluto de $|-15|$?

- A) -15

- B) 0

- C) 15

- D) 30

- **Respuesta:** C

- **Justificación:** El valor absoluto representa la distancia al cero, siempre positiva, entonces $|-15|=15$.

13. ¿Cuántos minutos hay en 2 horas?

- A) 60 minutos

- B) 90 minutos

- C) 120 minutos

- D) 180 minutos

- **Respuesta:** C

- **Justificación:** 1 hora tiene 60 minutos, por lo tanto $2 \times 60 = 120$ minutos.

14. ¿Cuál es el resultado de la operación $15 \div 3 + 4$?

- A) 7
- B) 9
- C) 8
- D) 10

- **Respuesta:** B

- **Justificación:** Primero división $15 \div 3 = 5$, luego sumar $5 + 4 = 9$.

15. Un rectángulo tiene un largo de 10 cm y un ancho de 5 cm, ¿cuál es su perímetro?

- A) 15 cm
- B) 25 cm
- C) 30 cm
- D) 35 cm

- **Respuesta:** C

- **Justificación:** Perímetro = $2 \times (\text{largo} + \text{ancho}) = 2 \times (10 + 5) = 30$ cm.